

06 — Tests appliqués : la Phase 1

Table des matieres

[4.1 — T1 : Fréquences \(binomiale · \$\chi^2\$ · puissance\)](#)

[4.2 — T2 : Gaps & sophisme du joueur](#)

[4.3 — T3 : Main chaude](#)

[4.4 — T4 : Indépendance temporelle](#)

[4.5 — T5 : Combinaisons \(somme · parité · z-test\)](#)

[4.6 — T6 : Investigation de l'anomalie](#)

[Réponses aux exercices](#)

Niveau : intermédiaire → avancé. **Prérequis** : 02_lois_de_probabilite.md (binomiale, géométrique, hypergéométrique, normale/z, somme exacte), 03_inference_frequentiste.md (p-value, puissance, Bonferroni, χ^2 , Monte-Carlo, indépendance temporelle), 05_biais_cognitifs.md (sophisme du joueur, main chaude). **Couvre les fiches source** : 4.1 à 4.6 de concepts_FR.md. **Source des chiffres** : reports/phase1_tests_FR.md (figures fig02–fig07).

Idée directrice. Les documents 01–05 ont forgé les outils ; ici on les **applique au vrai historique** (4 377 tirages, 1982-2025). Six tests interrogent le même H_0 (le hasard sans mémoire) sous six angles. Le résultat est un **non-rejet répété**, interprété à la lumière de la puissance — sauf un micro-penchant réel mais inexploitable. C'est la démonstration empirique que le Lotto est indistinguishable d'un pur hasard.

4.1 — T1 : Fréquences (binomiale · χ^2 · puissance)

En une phrase

T1 demande s'il existe des « numéros chanceux » : aucun ne dévie de 6/49, et l'analyse de puissance exclut tout biais grossier.

Intuition

Le test le plus naturel : chaque numéro sort-il à la fréquence attendue ? On compte les sorties de chacun sur 4 377 tirages, on les compare à l'espérance ≈ 536 , et on regarde si l'un sort de la fourchette du hasard. Mais attention au piège des 49 tests simultanés (§2.5) : il *faut* que quelques numéros sortent « hors bande » par pur hasard.

Formalisation

H_0 : chaque numéro sort avec $p = 6/49$ (les 49 numéros sont équiprobables). H_1 : au moins un numéro dévie de $6/49$ (un « numéro chanceux » ou « maudit »).

Trois outils combinés :

1. **Test binomial exact par numéro** : compte $\sim \text{Bin}(N, 6/49)$ (§1.1), bande de confiance à 95 % autour de $E = Np \approx 536$.
2. χ^2 **d'uniformité global** (§2.6), $\nu = 48$ degrés de liberté, dont la **p-value est obtenue par Monte-Carlo** (§2.8) pour intégrer le tirage **sans remise** (§0.3).
3. **Analyse de puissance** (§2.4) : quel biais minimal aurait-on détecté ?

Dans iAlexMG (résultats)

- **4 numéros sur 49** sortent de la bande à 95 % — soit l'ordre des **2–3 attendus** par pur hasard — et **aucun** n'est significatif après **Bonferroni** ($\alpha/49 \approx 0,001$).
- $\chi^2 = 43,0$, exactement la moyenne de la loi nulle corrigée ($n_{\text{balls}} - n_{\text{drawn}} = 43$), **p Monte-Carlo = 0,49**.
- **Biais minimal détectable** $\approx 12\%$ par numéro (test ciblé).

Conclusion. Aucun numéro chanceux ; fréquences indiscernables de l'uniforme ; biais grossiers exclus. (Figure 2.)

Pièges & malentendus

- **S'alarmer des 4 numéros hors bande.** C'est le comportement *attendu* sous H_0 (§2.5).
- **Lire le $\chi^2 = 43$ comme un écart.** Au contraire : c'est *pile* la moyenne de la loi nulle corrigée — un accord frappant avec le hasard.
- **Conclure « uniforme parfait ».** Non : on exclut $\geq \sim 12\%$ de biais, pas les biais infimes (§2.4).

Pour vérifier ta compréhension

1. Pourquoi 4 numéros hors bande ne contredisent-ils pas H_0 ?
2. Pourquoi la p-value du χ^2 vient-elle de Monte-Carlo et non d'une table ?
3. Que signifie exactement « biais minimal détectable $\approx 12\%$ » ?

(Réponses [à la fin.](#))

Pour aller plus loin

- **Résidus standardisés** $(O_i - E_i)/\sqrt{E_i}$ pour localiser les écarts.
- **Test ciblé vs omnibus** (§1.4, §2.6) : préfigure T5.

4.2 — T2 : Gaps & sophisme du joueur

En une phrase

T2 confronte les écarts entre apparitions à la loi géométrique : ils sont conformes, et $P(\text{sort} \mid \text{âge})$ est plate — le sophisme du joueur (§7.1) est faux sur données réelles.

Intuition

Si le tirage est sans mémoire, l'attente entre deux sorties d'un numéro suit une loi géométrique (§1.2), et surtout : être « en retard » ne change rien à la probabilité de sortir. On mesure donc la distribution des écarts et la probabilité de sortie *en fonction de l'ancienneté*.

Formalisation

H₀ : $P(\text{sort} \mid \text{absent depuis } k) = 6/49$ pour tout k (sans mémoire) ; les écarts suivent $\text{Geom}(6/49)$. **H₁** : $P(\text{sort} \mid \text{âge})$ croît avec l'ancienneté (le numéro « en retard » serait « dû »).

- Distribution des **écarts** observés vs $\text{Geom}(6/49)$, espérance théorique $1/p = 49/6 \approx 8,17$ (§1.2), test du χ^2 d'adéquation (§2.6).
- Estimation directe de $P(\text{sort} \mid \text{absent depuis } k)$ avec IC, pour vérifier la **propriété sans mémoire** $P(T > m + n \mid T > m) = P(T > n)$.

Dans iAlexMG (résultats)

- **26 213 écarts** collectés ; gap moyen observé **8,15** vs **8,17** théorique.
- Loi géométrique **non rejetée** (χ^2 **p = 0,63**).
- $P(\text{sort} \mid \text{âge})$ **plate autour de 6/49**, tous les IC contenant cette valeur, quel que soit l'âge.

Conclusion. Propriété sans mémoire vérifiée ; « être en retard » ne change rien. (*Figure 3.*)

Pièges & malentendus

- **Confondre gap moyen et compensation.** Le gap moyen ≈ 8 ne signifie pas qu'un numéro absent depuis 8 tirages est « dû » (§7.1).

- **Sur-lire une queue.** Quelques écarts très longs sont normaux sous la géométrie (longue traîne).

Pour vérifier ta compréhension

1. Pourquoi le gap moyen vaut-il $\approx 8,17$? D'où vient ce nombre ?
2. Que devrait-on voir dans $P(\text{sort} \mid \text{âge})$ si le sophisme du joueur était vrai ?
3. Le gap moyen observé (8,15) colle au théorique (8,17). Qu'est-ce que cela confirme ?

(Réponses [à la fin.](#))

Pour aller plus loin

- **Lien §5.10** : le coefficient gap ≈ 0 de la logistique confirme T2 par une autre route.
- **Lien §6.3** : la règle « déficit $\Rightarrow$ dû », formalisée et mesurée, dégrade la prédiction.

4.3 — T3 : Main chaude

En une phrase

T3 teste si un numéro « chaud » (sorti en série) continue : il ne continue pas — la main chaude (§7.2) est une illusion.

Intuition

Symétrie de T2 : au lieu d'un numéro en retard, un numéro « en forme ». On regarde la probabilité de sortir *sachant* une série de k apparitions récentes. Sous indépendance, elle doit rester $6/49$ quel que soit k .

Formalisation

H_0 : $P(\text{sort} \mid \text{série de } k) = 6/49$ pour tout k (une série n'annonce rien). H_1 : $P(\text{sort} \mid \text{série de } k) > 6/49$ (le numéro « chaud » continue).

Pour chaque longueur de série $k = 1$ à 4 : **test binomial exact** (§1.1) de $P(\text{sort} \mid \text{série de } k)$ contre $6/49$, avec IC 95 % et **correction de Bonferroni** (§2.5) pour le nombre de longueurs testées.

Dans iAlexMG (résultats)

- De $k = 1$ à 4 , les probabilités restent proches de $6/49$ ($\approx 0,12$).

- La **série de 4** monte à **0,189**, mais sur $n = 37$ seulement, IC **[0,08 ; 0,35]** contenant 6/49 : du **bruit**.
- **Aucune** série significative.

Conclusion. Une série de réussites ne prédit pas la suivante. (*Figure 4.*)

Pièges & malentendus

- **Lire 0,189 comme un signal.** $n = 37 \rightarrow$ IC large $\rightarrow$ non significatif (§7.2).
- **Oublier Bonferroni.** Tester plusieurs k multiplie les occasions de faux positif.

Pour vérifier ta compréhension

1. Pourquoi la valeur 0,189 (série de 4) n'est-elle pas une preuve de main chaude ?
2. Quelle correction applique-t-on et pourquoi ?
3. En quoi T3 est-il le miroir de T2 ?

(Réponses [à la fin.](#))

Pour aller plus loin

- **Rareté des grands k** : n chute vite, l'incertitude explose — limite intrinsèque.
- **Lien §2.10** : la main chaude = autocorrélation positive, testée globalement en T4.

4.4 — T4 : Indépendance temporelle

En une phrase

T4 cherche des cycles ou tendances dans les séries dérivées : il n'en trouve aucun — les tirages sont du bruit blanc.

Intuition

Au-delà des numéros individuels, le *temps* a-t-il une structure ? On résume chaque tirage par deux séries (somme des 6 numéros, nombre de pairs) et on cherche toute mémoire : persistance, cycle, tendance. Sous H_0 , ces séries sont du bruit blanc (§2.10).

Formalisation

H_0 : les séries dérivées (somme, parité) sont un **bruit blanc** — autocorrélation nulle à tout décalage $\neq 0$ (§2.10). H_1 : il existe une structure temporelle (autocorrélation, cycle ou tendance).

Sur la somme et la parité : **test des runs** (signes), **autocorrélation (ACF)** avec bande $\pm 1,96/\sqrt{N} \approx \pm 0,030$, et **Ljung-Box** agrégeant 20 décalages ($Q \sim \chi^2_{20}$, §2.10).

Dans iAlexMG (résultats)

- **Runs (somme) p = 0,56 ; Ljung-Box p = 0,30 (somme) et 0,58 (parité).**
- Sur 40 décalages, **1 seul** dépasse la bande par série (**≈ 2 attendus**).

Conclusion. Aucune structure temporelle ; un tirage n'influence pas le suivant. (*Figure 5.*)

Pièges & malentendus

- **Pointer le décalage qui dépasse.** 1–2 dépassements sur 40 sont attendus (multiplicité, §2.5) ; Ljung-Box agrège proprement.
- **Croire ACF nulle $\Rightarrow$ indépendance totale.** L'ACF ne capte que le linéaire ; d'où le runs test en complément (§2.10).

Pour vérifier ta compréhension

1. Pourquoi tester *deux* choses (runs ET ACF/Ljung-Box) ?
2. Que vaut la bande de significativité de l'ACF ici, et pourquoi ?
3. 1 décalage sur 40 dépasse la bande : alarmant ?

(Réponses [à la fin.](#))

Pour aller plus loin

- **Densité spectrale** : un cycle se verrait comme un pic spectral.
- **Lien §6.2** : la cascade n-grammes pousse la recherche de mémoire à des motifs d'ordre supérieur.

4.5 — T5 : Combinaisons (somme · parité · z-test)

En une phrase

T5 examine la somme et la parité des tirages : les tests omnibus ne voient rien, mais le z-test ciblé révèle un **micro-penchant vers les gros numéros** ($z = 3,2$).

Intuition

On change d'échelle : non plus un numéro, mais la *composition* d'un tirage. La somme des 6 numéros et leur parité suivent-elles la théorie ? Un χ^2 omnibus juge la forme globale ; un z-test ciblé traque un penchant directionnel que l'omnibus pourrait diluer (§1.4, §2.6).

Formalisation

H₀ : somme et parité suivent les lois exactes du tirage uniforme (somme exacte §1.5, hypergéométrique §1.3) ; moyenne de la somme $\mu_0 = 150$. **H₁** : écart à ces lois — en particulier un **penchant directionnel** de la moyenne de la somme ($\mu \neq 150$).

- **Somme vs distribution exacte** (énumération des $\binom{49}{6}$, §1.5), χ^2 .
- **Parité vs loi hypergéométrique** Hypergeom(49,24,6) (§1.3), χ^2 .
- **z-test ciblé** sur la **moyenne de la somme** ($\mu_0 = 150$, §1.4).

Dans iAlexMG (résultats)

- Parité **conforme** (χ^2 **p = 0,60**) ; forme de la somme **conforme** (χ^2 **p = 0,065**).
- Mais le z-test : moyenne de somme **151,6** vs **150** attendu $\rightarrow$ **z = 3,2** (**p = 0,0012**) ; numéro moyen **25,27** vs 25,00. Un **léger penchant vers les gros numéros** (~1 %).

Conclusion. Illustration parfaite de « **ciblé** » omnibus » pour un effet monotone : l'omnibus rate ce que le ciblé détecte. Écart minuscule, à investiguer (T6). (Figure 6.)

Pièges & malentendus

- « $p = 0,0012 \Rightarrow$ **exploitable** ». Non : significatif grâce au grand N , mais effet minuscule (§4.6). Significatif $\neq$ utile.
- **Croire l'omnibus suffisant.** Le χ^2 non significatif ($p = 0,065$) masque l'effet directionnel ; seul le test ciblé le voit.

Pour vérifier ta compréhension

1. Pourquoi le z-test détecte-t-il ce que le χ^2 rate ?
2. Le $z = 3,2$ prouve-t-il qu'on peut gagner en jouant les gros numéros ?
3. Pourquoi la parité relève-t-elle de l'hypergéométrique et non de la binomiale ?

(Réponses [à la fin.](#))

Pour aller plus loin

- **Distribution exacte de la somme** (§1.5) : référence fiable jusque dans les queues.
 - **Effet monotone** : pourquoi un test directionnel concentre la puissance (§1.4).
-

4.6 — T6 : Investigation de l'anomalie

En une phrase

T6 dissèque le micro-penchant de T5 : réel mais minuscule, **stable**, et surtout **inexploitable** car aucun numéro individuel ne dévie.

Intuition

Un écart significatif mérite enquête : artefact de données ? fluke ? biais réel ? Et même s'il est réel — peut-on en *faire* quelque chose ? T6 sépare nettement **déTECTABLE** (grâce au grand N) et **exploITABLE** (utile pour parier).

Formalisation

H₀ : le penchant de T5 est une fluctuation sans portée — numéro moyen stable à 25 sur les sous-périodes, et aucun numéro individuel ne dévie (T1). **H₁** : un biais **réel, stable et exploitable** (un déséquilibre persistant utilisable pour prédire).

- **Artefact exclu** : source officielle, cross-validée en Phase 0 (§8.3).
- **Test de stabilité** : découpage en tranches de 5 ans, numéro moyen $\pm$ IC 95 % par tranche, pour voir si le penchant persiste ou fluctue.

Dans iAlexMG (résultats)

- **8 tranches sur 10** affichent un numéro moyen au-dessus de 25, mais **une seule** est individuellement significative.
- Signature d'un effet **réel mais minuscule** : invisible par tranche (puissance insuffisante, §2.4), il n'émerge qu'en **agrégeant** les ~26 000 numéros.

Conclusion. Réel ou fluctuation, l'écart est **non exploitable** : aucun numéro individuel ne dévie (T1, §4.1), donc impossible d'en tirer une prédiction. (*Figure 7.*)

Pièges & malentendus

- **Confondre détectable et exploitable.** Le grand N rend visible un effet trop petit pour servir à quoi que ce soit.

- **Sur-interpréter « 8/10 tranches ».** Une seule est significative ; le reste est cohérent avec un effet minuscule **ou** du bruit — dans les deux cas, inexploitable.

Pour vérifier ta compréhension

1. Quelle est la différence entre un effet *déTECTABLE* et un effet *EXPLOITABLE* ?
2. Pourquoi le penchant n'apparaît-il qu'en agrégeant tout l'historique ?
3. Pourquoi l'inexploitabilité découle-t-elle directement de T1 ?

(Réponses [à la fin.](#))

Pour aller plus loin

- **Puissance et taille d'effet** (§2.4) : pourquoi un effet de ~1 % exige ~26 000 observations pour émerger.
- **Transition vers la Phase 2** : si aucun test simple ne trouve d'edge, un modèle ML/DL le peut-il ? (Spoiler : non — documents 07 et 08.)

Réponses aux exercices

4.1

1. Parce que sur 49 tests à 95 %, on **attend** ~2–3 numéros hors bande sous H_0 (§2.5) ; 4 est dans cet ordre de grandeur, et aucun ne survit à Bonferroni.
2. Parce que le tirage **sans remise** corrèle les comptes ($-1/48$) et impose une somme fixe ; la loi du χ^2 standard biaiserait la p-value. Monte-Carlo rejoue de vrais tirages (§2.8).
3. Qu'on aurait rejeté H_0 si un numéro sortait $\geq \sim 12\%$ plus souvent ; ne rien voir exclut donc de tels biais grossiers, sans rien dire des biais infimes.

4.2

1. C'est $1/p = 49/6 \approx 8,17$, l'espérance de la loi géométrique des écarts (§1.2).
2. Une $P(\text{sort} \mid \text{âge})$ **croissante** avec l'âge (le numéro « dû »). On observe au contraire une courbe **plate** à 6/49.
3. Que les écarts se comportent comme la loi géométrique d'un processus sans mémoire — donc que les tirages sont indépendants dans le temps.

4.3

1. Parce qu'elle repose sur $n = 37$ seulement ; l'IC **[0,08 ; 0,35]** contient 6/49, donc non significatif (§7.2).
2. **Bonferroni**, car on teste plusieurs longueurs k : sans correction, le risque de faux positif cumulé gonfle (§2.5).
3. T2 teste les numéros « en retard » (continuation à la baisse / renversement), T3 les numéros « chauds » (continuation à la hausse) ; les deux cherchent une mémoire absente.

4.4

1. Parce que l'ACF ne capte que les dépendances **linéaires** ; le runs test détecte des structures de **signe** (persistance/alternance) que l'ACF pourrait manquer (§2.10).
2. $\pm 1,96/\sqrt{4377} \approx \pm 0,030$: c'est la fluctuation d'une autocorrélation sous bruit blanc ($\hat{\rho}(k) \approx \mathcal{N}(0,1/N)$).
3. Non : sur 40 décalages, ~2 dépassements sont attendus par pur hasard ; Ljung-Box ($p = 0,30 / 0,58$) confirme l'absence de structure globale.

4.5

1. Le χ^2 omnibus dilue sa puissance sur toutes les directions ; un effet **monotone** (la moyenne monte) se concentre dans une seule direction que le **z-test ciblé** capte pleinement (§1.4, §2.6).
2. **Non** : l'effet (~1 %, numéro moyen 25,27 vs 25) est significatif grâce au très grand N , mais bien trop petit pour être exploitable (§4.6).
3. Parce que les 6 numéros sont tirés **sans remise** (§0.3) : le nombre de pairs suit l'**hypergéométrique** (§1.3), pas la binomiale (qui supposerait une remise).

4.6

1. **DéTECTABLE** : assez grand pour être vu statistiquement avec N donné. **Exploitable** : assez grand pour servir à prédire/parier. Le penchant de T5 est le premier, pas le second.
2. Parce qu'il est minuscule (~1 %) : par tranche de 5 ans, la puissance est insuffisante (§2.4) ; il faut agréger ~26 000 numéros pour qu'il émerge du bruit.
3. Parce que T1 montre qu'**aucun numéro individuel ne dévie** de 6/49 : sans déviation exploitable au niveau d'un numéro, le micro-penchant global de la somme ne fournit aucune prise pour une prédiction. ``